

CARLOS EDUARDO SANTANA DA SILVA

LEONARDO FELIPE REZENDE GIMENES

MAYA AYUMI YASUNAKA BORGES

**PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA NA
ESCOLA**

MARINGÁ – PR

2026

CARLOS EDUARDO SANTANA DA SILVA

LEONARDO FELIPE REZENDE GIMENES

MAYA AYUMI YASUNAKA BORGES

**PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA
ESCOLA**

Projeto desenvolvido como parte da Atividade de Estudo Programado (AEP), apresentado ao curso de Engenharia de Software da Universidade Cesumar (UniCesumar), como requisito para a primeira etapa da atividade acadêmica

UNIVERSIDADE CESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

MARINGÁ - PR

2026

Sumário

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2	PROBLEMA DE PESQUISA	4
3	OBJETIVOS	4
3.1	Objetivo geral	4
3.2	Objetivos Específicos	4
4	JUSTIFICATIVA	4
5	ENGENHARIA DE SOFTWARE	5
5.1	Usuários Envolvidos.....	5
5.2	Escopo do Sistema.....	5
5.3	Requisitos Funcionais.....	6
5.4	Requisitos Não Funcionais.....	6
6	ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.....	7
6.1	Fluxograma Geral.....	7
6.2	Fluxograma Detalhado.....	8
6.3	Pseudocódigo.....	9
7	PLANEJAMENTO DAS SPRINTS	13
8	REFERÊNCIAS	14

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286 é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e tem como objetivo unir as políticas de saúde e educação para cuidar da saúde dos estudantes (crianças, adolescentes e adultos da rede pública) de forma completa, integrando a escola e os serviços de saúde juntos para melhorar a qualidade de vida dos estudantes e ajudar na formação de cidadãos mais saudáveis (BRASIL, 2025a).

O PSE (Programa Saúde na Escola) possui diferentes ações voltadas à promoção e a prevenção à saúde, como a alimentação saudável, saúde mental, vacinação e saúde bucal. Dentre essas ações está a promoção da atividade física, que é o tema escolhido pelo grupo. Incentivar as práticas de autocuidado dentro do ambiente escolar é primordial para construir estudantes com hábitos mais saudáveis, por isso, ações relacionadas à prática corporal podem fazer parte das iniciativas desenvolvidas no contexto do PSE (BRASIL, 2025b).

O ambiente escolar possui um papel importante na construção de hábitos saudáveis, que podem melhorar a qualidade de vida do estudante. Diante disso, a prática de atividades físicas pode ser incentivada como parte das ações de promoção da saúde realizadas nas escolas. Além de contribuir para a criação de hábitos mais saudáveis, essas atividades unem os estudantes e auxiliam no processo de construir amizades. Dessa maneira, promover eventos físicos no ambiente educacional está ligado à proposta do Programa Saúde na Escola de desenvolver ações de promoção a prevenção a saúde (BRASIL, 2007)

Embora a proposta do PSE seja intersetorial, a sua execução prática costuma enfrentar dificuldades de organização, comunicação, planejamento e acompanhamento. Segundo Sousa, Esperedião e Medina (2017), a aproximação entre saúde e educação fortalece a implementação do programa, porém ainda existem fragilidades na participação equilibrada dos setores, com ações frequentes limitadas a palestras pontuais. Esse cenário evidencia a necessidade de organizar, registrar o que foi planejado e avaliar adequadamente o alcance das atividades promovidas no ambiente escolar.

Para responder esse desafio, a tecnologia surge como uma importante aliada na organização e no acompanhamento das ações do PSE. Uma aplicação computacional pode auxiliar no cadastro das iniciativas, na consulta das atividades programadas, no acompanhamento do seu andamento e na geração de relatórios de participação. Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução computacional introdutória em linguagem C, projetada para apoiar o planejamento e o registro das ações de promoção da atividade física, transformando um problema de gestão em uma ferramenta prática e estruturada.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como um sistema desenvolvido em linguagem C pode auxiliar uma escola a planejar, registrar e acompanhar atividades físicas e/ou eventos saudáveis do Programa Saúde na Escola, garantindo organização das informações e preservando a privacidade dos estudantes?

3 OBJETIVOS

A partir do problema de pesquisa apresentado, são definidos os objetivos que orientam o desenvolvimento do sistema proposto. Eles estão divididos em um objetivo geral, que apresenta a finalidade principal do projeto, e objetivos específicos, que detalham as ações necessárias para alcançá-lo.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema em linguagem C para apoiar o cadastro, o acompanhamento e a gestão de ações de atividades físicas e saudáveis no geral no âmbito do Programa Saúde na Escola.

3.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro de eventos saudáveis, registrando informações como escola, público-alvo, data prevista e quantidade de participantes.
- Possibilitar a consulta e a pesquisa de ações cadastradas por código ou tema.
- Implementar o acompanhamento da situação das ações (planejada, realizada ou cancelada), com registro do número efetivo de participantes.
- Gerar relatórios resumidos com indicadores de participação nas atividades físicas cadastradas.

4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social, a falta de organização no planejamento das ações do Programa Saúde na Escola, muitas vezes registradas em anotações e planilhas separadas,

dificulta o acompanhamento de práticas esportivas oferecidas aos estudantes e a avaliação de seu alcance. Um sistema simples de cadastro e acompanhamento contribui para que escolas e equipes de saúde tenham maior controle sobre essas ações, favorecendo o planejamento, a continuidade das atividades e, conseqüentemente, a promoção de hábitos saudáveis entre os estudantes, sem comprometer a privacidade de dados individuais.

5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A Engenharia de Software contribui para o desenvolvimento de sistemas por meio da organização, planejamento e definição das etapas necessárias para sua construção. Nesse contexto, é importante estabelecer os usuários do sistema, seu escopo e seus requisitos, permitindo compreender as necessidades do projeto e orientar o desenvolvimento de uma solução adequada.

Para o desenvolvimento do sistema proposto neste trabalho, foram definidos os usuários envolvidos, as funcionalidades que serão disponibilizadas e os requisitos necessários para seu funcionamento. Também foi estabelecido um processo de desenvolvimento dividido em etapas, de modo a organizar as atividades da equipe e acompanhar a evolução do projeto.

5.1 Usuários Envolvidos

O sistema será destinado principalmente às equipes escolares e profissionais envolvidos no planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola. Esses usuários poderão cadastrar, consultar e atualizar informações referentes às ações de promoção de eventos físicos realizados no ambiente escolar.

O sistema será utilizado para o gerenciamento de informações coletivas das atividades, não sendo destinado ao cadastro de dados pessoais ou informações individuais sensíveis dos estudantes.

5.2 Escopo do Sistema

O sistema proposto terá como finalidade auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações de promoção da atividade saudáveis realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE). A aplicação será desenvolvida em linguagem C e funcionará em ambiente de terminal, permitindo o armazenamento das informações durante a execução do programa.

O sistema permitirá o cadastro das ações, contendo informações como código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade esperada de participantes e situação da ação. Também será possível listar as ações cadastradas, atualizar sua situação para

planejada, realizada ou cancelada e registrar a quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada.

Além disso, o sistema disponibilizará um resumo geral das ações cadastradas, apresentando informações como quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, total de participantes e percentual de participação em relação ao público esperado.

O sistema não terá como objetivo realizar o acompanhamento individual dos estudantes, armazenar dados pessoais ou informações sensíveis, realizar diagnósticos ou avaliações clínicas. Também não serão contempladas, nesta etapa, funcionalidades relacionadas a banco de dados, interface gráfica ou acesso pela internet.

5.3 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro das informações básicas da escola no primeiro acesso.
- O sistema deve permitir o cadastro de ações de eventos esportivos, registrando código, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial da ação.
- O sistema deve permitir a listagem de todas as ações cadastradas.
- O sistema deve permitir a localização das ações.
- O sistema deve permitir a atualização da situação das ações para planejada, realizada ou cancelada.
- O sistema deve permitir o registro da quantidade de participantes das ações realizadas.
- O sistema deve gerar um resumo contendo a quantidade de ações cadastradas
- O sistema deve permitir o encerramento do programa por meio da opção "Sair".

5.4 Requisitos Não Funcionais

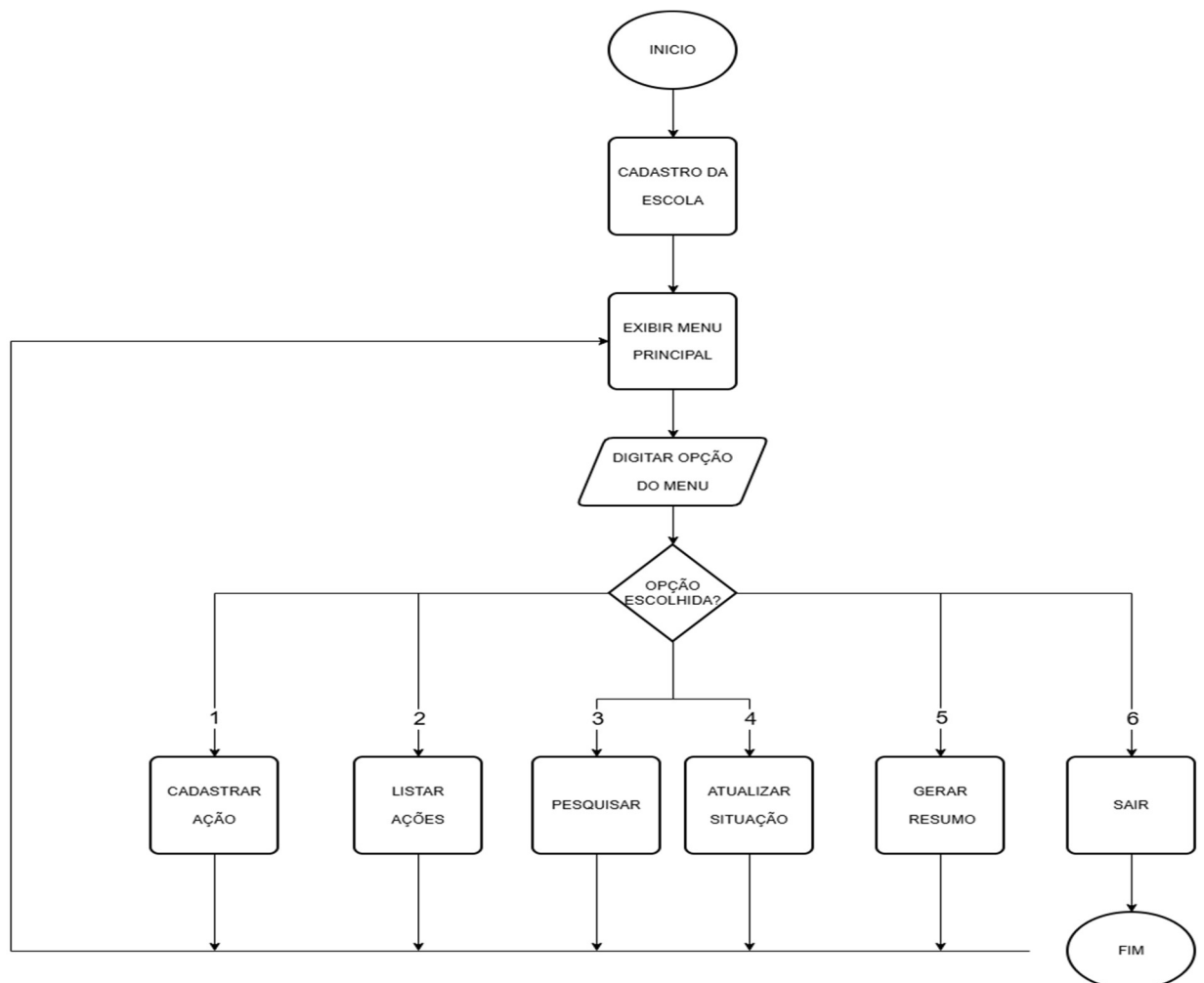
- O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem C.
- O sistema deverá ser executado em ambiente de terminal (console).
- O sistema deverá apresentar menus e mensagens claras e de fácil compreensão.
- O sistema deverá trabalhar apenas com informações coletivas, sem armazenar dados pessoais ou sensíveis dos estudantes

6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Para o desenvolvimento do sistema proposto, foram utilizadas representações de algoritmos e lógica de programação com o objetivo de organizar e demonstrar o funcionamento do sistema antes de sua implementação em linguagem C. O uso de fluxogramas permite representar visualmente a sequência de etapas, decisões e operações realizadas pelo sistema, facilitando a compreensão de sua estrutura. Já o pseudocódigo apresenta essa mesma lógica de maneira textual e estruturada, servindo como uma etapa intermediária entre o planejamento e a implementação do programa.

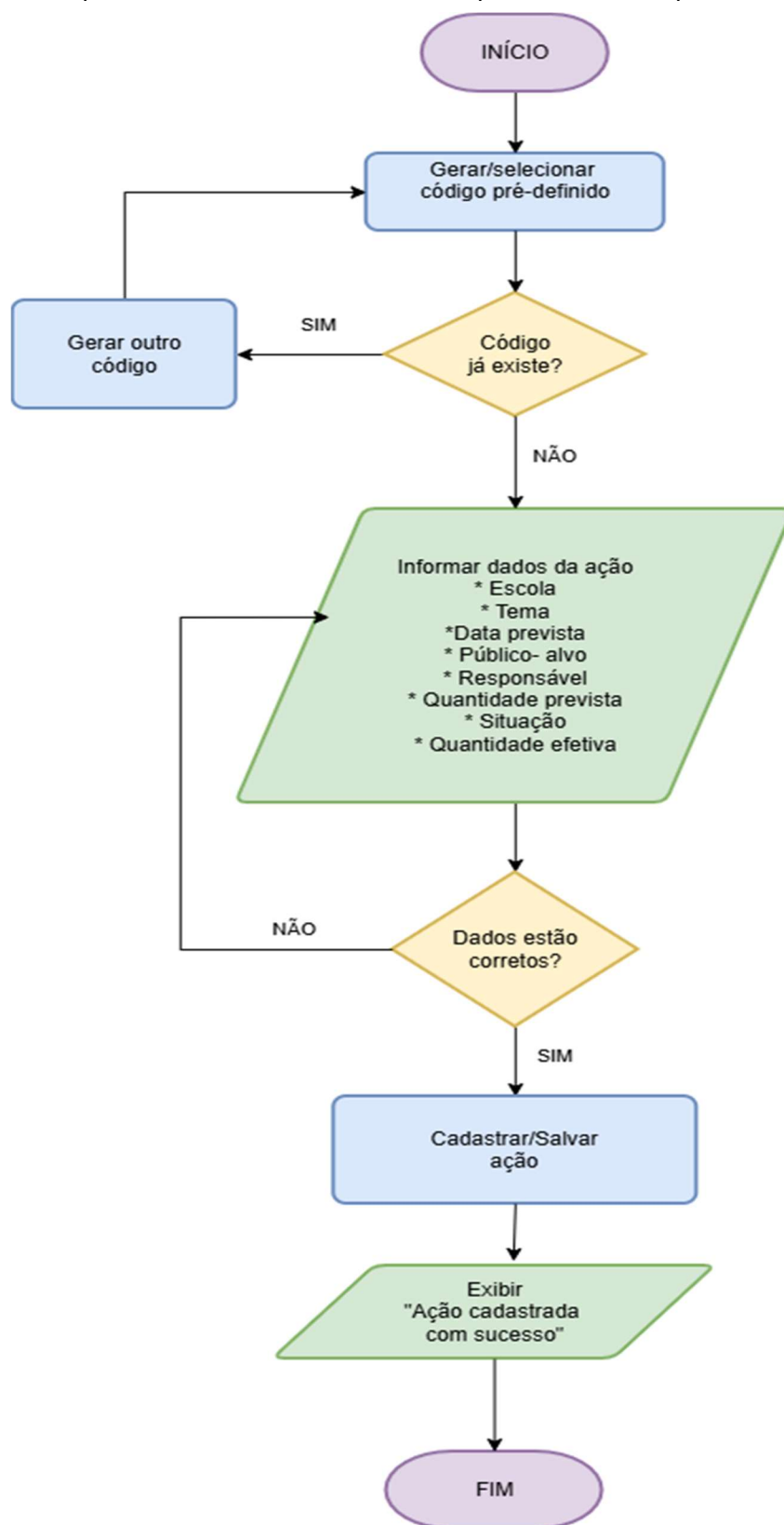
6.1 Fluxograma Geral

O fluxograma geral apresenta, de forma simplificada, o fluxo de funcionamento do sistema PSE em Ação, desde o cadastro da escola até as operações disponíveis no menu principal e o encerramento do sistema.



6.2 Fluxograma Detalhado

O fluxograma detalhado representa o funcionamento de uma das principais operações do sistema, apresentando de maneira mais específica suas etapas, decisões e validações.



6.3 Pseudocódigo

O pseudocódigo descreve textualmente a lógica utilizada no sistema, apresentando as principais operações, estruturas de repetição, decisões e validações previstas para sua implementação em linguagem C.

INÍCIO

EXIBIR "Digite o nome da escola:"

LER nome da escola

ENQUANTO nome da escola estiver vazio FAÇA

Exibir "Nome da escola não pode ficar vazio."

Exibir "Digite o nome da escola:"

Ler nome da escola

FIMENQUANTO

EXIBIR "Escola cadastrada com sucesso!"

REPETIR

EXIBIR "===== MENU PRINCIPAL ====="

EXIBIR "1 - Cadastrar ação"

EXIBIR "2 - Listar ações cadastradas"

EXIBIR "3 - Pesquisar ação"

EXIBIR "4 - Atualizar situação"

EXIBIR "5 - Gerar resumo"

EXIBIR "6 - Sair"

Exibir "Digite uma opção:"

Ler opção

SE opção == 1 ENTÃO

código da ação ← quantidade de ações cadastradas + 1

EXIBIR "Código: ", código da ação

EXIBIR "Digite o tema:"

LER tema

EXIBIR "Digite a data planejada:"

LER data

EXIBIR "Digite o público-alvo:"

LER público-alvo

EXIBIR "Digite o responsável:"

LER responsável

EXIBIR "Digite a quantidade prevista de participantes:"

LER participantes previstos

situação ← "Planejada"

EXIBIR "Ação cadastrada com sucesso!"

FIMSE

SENÃO SE opção == 2 ENTÃO

SE quantidade de ações == 0 ENTÃO

EXIBIR "Nenhuma ação cadastrada."

SENÃO

PARA cada ação cadastrada FAÇA

EXIBIR "Código: ", código da ação

EXIBIR "Tema: ", tema

EXIBIR "Data: ", data

EXIBIR "Público-alvo: ", público-alvo

EXIBIR "Responsável: ", responsável

EXIBIR "Participantes previstos: ", participantes previstos

EXIBIR "Situação: ", situação

FIMPARA

FIMSE

SENÃO SE opção == 3 ENTÃO

EXIBIR "===== PESQUISAR AÇÃO ====="

EXIBIR "1 - Pesquisar por código"

EXIBIR "2 - Pesquisar por tema"

EXIBIR "Digite uma opção:"

LER opção de pesquisa

SE opção de pesquisa == 1 ENTÃO

EXIBIR "Digite o código da ação:"

LER código pesquisado

PESQUISAR ação pelo código

SENÃO SE opção de pesquisa == 2 ENTÃO

EXIBIR "Digite o tema:"

LER tema pesquisado

PESQUISAR ação pelo tema

SENÃO

EXIBIR "Opção de pesquisa inválida."

FIMSE

SENÃO SE opção == 4 ENTÃO

EXIBIR "Digite o código da ação que deseja atualizar:"

LER código pesquisado

SE ação for encontrada ENTÃO

EXIBIR "===== ATUALIZAR SITUAÇÃO ====="

```

EXIBIR "1 - Planejada"
EXIBIR "2 - Concluída"
EXIBIR "3 - Cancelada"
EXIBIR "Digite a nova situação:"
LER nova situação

SE nova situação == 1 ENTÃO
    situação ← "Planejada"

SENÃO SE nova situação == 2 ENTÃO
    situação ← "Concluída"

EXIBIR "Digite a quantidade real de participantes:"
LER participantes reais

ENQUANTO participantes reais < 0 FAÇA
    EXIBIR "A quantidade não pode ser negativa."
    EXIBIR "Digite a quantidade real de participantes:"
    LER participantes reais
FIMENQUANTO

SENÃO SE nova situação == 3 ENTÃO
    situação ← "Cancelada"

SENÃO
    EXIBIR "Opção de situação inválida."
FIMSE

SENÃO
    EXIBIR "Ação não encontrada."
FIMSE

SENÃO SE opção == 5 ENTÃO

    ações_planejadas ← 0
    ações_realizadas ← 0
    ações_canceladas ← 0
    participantes_previstos ← 0
    participantes_efetivos ← 0

    PARA cada ação cadastrada FAÇA
        participantes_previstos ← participantes_previstos + participantes
previstos
        SE situação == "PLANEJADA" ENTÃO

            ações_planejadas ← ações_planejadas + 1

        FIMSE

        SE situação == "REALIZADA" ENTÃO

            ações_realizadas ← ações_realizadas + 1
            participantes_efetivos ← participantes_efetivos + participantes
efetivos

    FIMSE

```

```
SE situação == "CANCELADA" ENTÃO

ações_canceladas ← ações_canceladas + 1

FIMSE

FIMPARA
percentual_participação ← (participantes_efetivos /
participantes_previstos) × 100

EXIBIR "=====
EXIBIR " RESUMO"
EXIBIR "=====
EXIBIR "Ações planejadas: ", ações_planejadas
EXIBIR "Ações realizadas: ", ações_realizadas
EXIBIR "Ações canceladas: ", ações_canceladas
EXIBIR ""
EXIBIR "Participantes previstos: ", participantes_previstos
EXIBIR "Participantes efetivos: ", participantes_efetivos
EXIBIR ""
EXIBIR "Percentual de participação: ", percentual_participação, "%"

SENÃO SE opção == 6 ENTÃO

EXIBIR "Sistema encerrado."

SENÃO

EXIBIR "Opção inválida."

FIMSE

ATÉ opção = 6

FIM
```

7 PLANEJAMENTO DAS SRPINTS

De acordo com Sommerville (2019), abordagens incrementais permitem que o sistema seja desenvolvido e entregue em partes, facilitando a identificação de erros e o ajuste de requisitos ao longo do processo. Pressman (2016) reforça que esse tipo de processo é especialmente adequado para equipes pequenas e projetos de escopo bem definido, como é o caso desta atividade.

7.1 - Sprint 1 — Levantamento de requisitos

Estudo do desafio proposto e definição da temática de atividade física; levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais junto ao grupo; definição dos usuários e do escopo do sistema, incluindo a funcionalidade de cadastro inicial da escola.

7.2 - Sprint 2 — Modelagem

Elaboração do fluxograma geral do sistema (cadastro da escola, menu principal e opções); elaboração do fluxograma detalhado de uma operação (cadastro de ação); definição das estruturas de dados (struct) que armazenarão os dados da escola e das ações cadastradas.

7.3 - Sprint 3 — Implementação (parte 1)

Codificação da função de cadastro da escola, executada no início do programa antes da exibição do menu principal; codificação das funções de cadastro, listagem e pesquisa de ações; implementação do menu principal com estrutura de repetição; primeiros testes manuais das funcionalidades implementadas.

7.4 Sprint 4 — Implementação (parte 2)

Codificação das funções de atualização de situação e geração de resumo; implementação das validações de entrada (códigos repetidos, valores negativos, campos vazios); revisão da modularização do código.

7.5 Sprint 5 — Testes e documentação

Testes das seis funcionalidades mínimas exigidas, incluindo casos de erro; elaboração do manual do usuário (instruções de compilação e execução); captura de telas demonstrando o funcionamento do sistema.

7.6 Sprint 6 — Preparação da apresentação final

Revisão geral do código, dos requisitos e da documentação; gravação do vídeo de apresentação (máximo de 7 minutos); organização final do repositório GitHub (README, código-fonte, documentação).

Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.